

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2018—2019学年第1学期）

课程名称：编译原理

命题教师：杨彬

适用对象：2016级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：杨彬

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[] 开卷[✓]
- 2、本套试题共 5 道大题，共 1 页，完卷时间 100 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等

（请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩）

考试时间：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

考生注意事项：1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。

2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。

3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。

4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。

5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。

6、严格遵守考场纪律。

一、简答题（每题 5 分，共 15 分）

1. 词法分析的结果可以用一张表格来表示，请回答如下问题：
 - (1) 该表格通常包含几列？这些列的意义是什么？
 - (2) 该表格能否用更少的列表示？请解释原因。
2. 请说明《数据结构》课程对学习《编译原理》的作用？要求列举本课程中用到的数据结构，以及它们出现在哪些算法或分析中。
3. 在自下而上的语法分析中，分析的关键是什么？

二、词法分析（25 分）

有正规式： $(a|b)^*a(a|b)$

1. 给出等价的 NFA（10 分）
2. 给出等价的 DFA（10 分）
3. 给出最小化的 DFA（5 分）

三、语法分析（25 分）

有文法 $G(D)$ ：

$$\begin{array}{ll} D \rightarrow TL & T \rightarrow \text{int} \mid \text{real} \\ L \rightarrow \text{id } R & R \rightarrow , \text{id } R \mid \varepsilon \end{array}$$

其中 D 、 T 、 L 、 R 为非终结符，其他为终结符。

1. 计算该文法每个非终结符的 FIRST 集和 FOLLOW 集。（10 分）
2. 证明该文法是 LL(1) 的。（6 分）
3. 给出所得 LL(1) 文法的预测分析表（9 分）

四、问答题（20 分）

请对 SLR 分析和 LR(1) 分析之间的相同点和不同点进行比较说明。

五、问答题（15 分）

写出表达式 $a+b*(c+d/e)$ 的后缀式和三地址码